



Teoría de Autovalores y Autovectores

Definición 1

Sea $\underline{\underline{A}}$ una matriz cuadrada, el polinomio definido por:

$$P_n(\lambda) = \det(\underline{\underline{A}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}})$$

tiene el nombre de polinomio característico de $\underline{\underline{A}}$.

Si $\underline{\underline{A}} \in \{n \times n\}$, entonces $P_n(\lambda)$ tiene a lo sumo grado n .

Definición 2

Si p es el polinomio característico de $\underline{\underline{A}}$, los ceros de $P_n(\lambda)$ se llaman valores característicos o propios de $\underline{\underline{A}}$, y si $\vec{x} \neq 0$ y además se cumple la propiedad que

$$(\underline{\underline{A}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}}) \cdot \vec{x} = 0$$

entonces a $\vec{x}$ se lo llama vector característico o propio de la matriz $\underline{\underline{A}}$ asociado al valor característico λ .

Definición 3

El radio espectral $\rho(\underline{\underline{A}})$ de una matriz $\underline{\underline{A}}$ está definido por:

$$\rho(\underline{\underline{A}}) = \max |\lambda| \quad \text{donde } \lambda \text{ es un valor característico de } \underline{\underline{A}}.$$

Teorema

Sean $\vec{x}_1; \vec{x}_2; \dots; \vec{x}_n$ los autovectores asociados con autovalores distintos $\lambda_1; \lambda_2; \dots; \lambda_n$ de la matriz $\underline{\underline{A}}$, entonces podemos decir que los vectores $\vec{x}_1; \vec{x}_2; \dots; \vec{x}_n$ son linealmente independientes.

Corolario

Si $\underline{\underline{A}}$ tiene n autovalores distintos entonces cualquier vector se puede expresar como una combinación lineal de sus autovectores.

$$\vec{v} = c_1 \cdot \vec{x}_1 + c_2 \cdot \vec{x}_2 + \dots + c_n \cdot \vec{x}_n$$



Método de la Potencia

El método de la potencia sirve para calcular el mayor autovalor en valor absoluto (pero lo calcula con signo), y sus autovectores asociados. Por lo tanto, se puede asegurar que el método de la potencia calcula el radio espectral de $\underline{\underline{A}}$.

La matriz $\underline{\underline{A}}$ tiene n autovalores distintos. Generamos la sucesión de vectores $\{\vec{y}_i\}_{i=0}^{\infty}$ por el proceso iterativo:

$$\vec{y}_{i+1} = \underline{\underline{A}} \cdot \vec{y}_i \quad \text{con } i = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

Expresamos los vectores como combinación lineal de los autovectores de $\underline{\underline{A}}$.

$$\vec{y}_0 = c_1 \cdot \vec{x}_1 + c_2 \cdot \vec{x}_2 + \dots + c_n \cdot \vec{x}_n \quad (2)$$

$$\vec{y}_1 = \underline{\underline{A}} \cdot \vec{y}_0 = c_1 \cdot \underline{\underline{A}} \cdot \vec{x}_1 + c_2 \cdot \underline{\underline{A}} \cdot \vec{x}_2 + \dots + c_n \cdot \underline{\underline{A}} \cdot \vec{x}_n \quad (3)$$

Pero de la definición de autovalor y autovector sabemos que:

$$(\underline{\underline{A}} - \lambda \cdot \underline{\underline{I}}) \cdot \vec{x} = 0 \longrightarrow \underline{\underline{A}} \cdot \vec{x} = \lambda \cdot \vec{x} \quad (4)$$

Reemplazando 4 en 3:

$$\vec{y}_1 = c_1 \cdot \lambda \cdot \vec{x}_1 + c_2 \cdot \lambda \cdot \vec{x}_2 + \dots + c_n \cdot \lambda \cdot \vec{x}_n$$

y la expresión

$$\vec{y}_1 = \underline{\underline{A}} \cdot \vec{y}_0 = c_1 \cdot \lambda_1 \cdot \underline{\underline{A}} \cdot \vec{x}_1 + c_2 \cdot \lambda_2 \cdot \underline{\underline{A}} \cdot \vec{x}_2 + \dots + c_n \cdot \lambda_n \cdot \underline{\underline{A}} \cdot \vec{x}_n$$

$$\vec{y}_1 = c_1 \cdot \lambda_1^2 \cdot \vec{x}_1 + c_2 \cdot \lambda_2^2 \cdot \vec{x}_2 + \dots + c_n \cdot \lambda_n^2 \cdot \vec{x}_n$$

y en general:

$$\vec{y}_{k+1} = \underline{\underline{A}} \cdot \vec{y}_1 = c_1 \cdot \lambda_1^{k+1} \cdot \vec{x}_1 + c_2 \cdot \lambda_2^{k+1} \cdot \vec{x}_2 + \dots + c_n \cdot \lambda_n^{k+1} \cdot \vec{x}_n \quad (5)$$

① haciendo por hipótesis $|\lambda_1| > |\lambda_2| > \dots > |\lambda_n|$, divido 5 por λ_1^{k+1}

$$\vec{y}_{k+1} \cdot \frac{1}{\lambda_1^{k+1}} = \frac{c_1 \cdot \lambda_1^{k+1}}{\lambda_1^{k+1}} \cdot \vec{x}_1 + \frac{c_2 \cdot \lambda_2^{k+1}}{\lambda_1^{k+1}} \cdot \vec{x}_2 + \dots + \frac{c_n \cdot \lambda_n^{k+1}}{\lambda_1^{k+1}} \cdot \vec{x}_n$$

$$\vec{y}_{k+1} = \lambda_1^{k+1} \left\{ c_1 \cdot \vec{x}_1 + c_2 \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^{k+1} \cdot \vec{x}_2 + \dots + c_n \cdot \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^{k+1} \cdot \vec{x}_n \right\} \quad (6)$$



teniendo en cuenta la hipótesis **I**, si hacemos tender $k \rightarrow \infty$, $\left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1}\right)^{k+1}$ $j = 2, 3, \dots, n$ tiende a cero (0), entonces de la expresión **6**:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \vec{y}_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left\{ \lambda_1^{k+1} \left[c_1 \cdot \vec{x}_1 + c_2 \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^{k+1} \cdot \vec{x}_2 + \dots + c_n \cdot \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1}\right)^{k+1} \cdot \vec{x}_n \right] \right\}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \vec{y}_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_1^{k+1} \cdot c_1 \cdot \vec{x}_1 \equiv \lim_{k \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1}\right)^{k+1} \cdot \vec{y}_{k+1} \right\} = c_1 \cdot \vec{x}_1$$

de la formula **6** tenemos para la iteración $k+1$:

$$\frac{1}{\lambda_1^{k+1}} \cdot \vec{y}_{k+1} = c_1 \cdot \vec{x}_1 + c_2 \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^{k+1} \cdot \vec{x}_2 + \dots + c_n \cdot \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1}\right)^{k+1} \cdot \vec{x}_n$$

desarrollando:

$$\frac{1}{\lambda_1^{k+1}} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_j \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}_{k+1} = c_1 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_1 + c_2 \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^{k+1} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_2 + \dots + c_n \cdot \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1}\right)^{k+1} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_n$$

j-ésima componente de la iteración $k+1$.

Para la iteración k :

$$\frac{1}{\lambda_1^{k+1}} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_j \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}_k = c_1 \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_1 + c_2 \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^k \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_2 + \dots + c_n \cdot \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1}\right)^k \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_j \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}_n$$

j-ésima componente de la iteración k .

Haciendo los cocientes de las componentes y de la iteración k y $k+1$:

$$\frac{|y_0|^{k+1}}{|y_0|^k} = \frac{\lambda_1^{k+1} \cdot \left| c_1 \cdot x_j^{(1)} + c_2 \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^{k+1} x_j^{(2)} + \dots + c_n \cdot \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1}\right)^{k+1} x_j^{(n)} \right|}{\lambda_1^k \cdot \left| c_1 \cdot x_j^{(1)} + c_2 \cdot \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1}\right)^k x_j^{(2)} + \dots + c_n \cdot \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1}\right)^k x_j^{(n)} \right|}$$

Haciendo el límite $k \rightarrow \infty$ en la ecuación anterior:



$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|y_0|^{k+1}}{|y_0|^k} = \lambda_1$$

Comentarios del método

a) Si el autovalor λ_1 tiene multiplicidad $k > 1$

- El método converge igualmente a dicho autovalor

- La sucesión $\{\vec{y}_i\}_{i=0}^{\infty}$ es un vector propio dependiente, en general, del vector de partida.

b) La convergencia es fuerte cuanto menor es el cociente $\left(\frac{\lambda_j}{\lambda_1}\right)$

c) Analizando la fórmula

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \vec{y}_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \lambda_1^{k+1} \cdot c_1 \cdot \vec{x}_1$$

se observa que converge si $|\lambda_1| < 1$ ($\rho(\underline{\underline{A}}) < 1$) y diverge si $|\lambda_1| > 1$ ($\rho(\underline{\underline{A}}) > 1$) siempre que $c_1 \neq 0$.

d) Para iniciar el proceso iterativo elegimos un vector $\vec{y}_0$ que no tiene que ser ortogonal al autovector $\vec{x}_1$ para garantizar $c_1 \neq 0$. El problema es que no conocemos de antemano el autovector $\vec{x}_1$ asociado a λ_1 .